

## 2023 年硕士研究生招生考试试题

## 【B】卷

科目代码: 601

科目名称: 数学分析

## 考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上, 一律使用黑色钢笔或签字笔.
2. 考毕, 请将试题和答卷放入试题袋内密封后, 在封条与试卷袋骑缝处亲笔签名.

## 一、计算题 (每小题 10 分, 共 6 小题, 共 60 分)

1. 求极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}$ .
2. 求极限  $a_n = \sqrt[n]{2+x^n}, x > 0$ .
3. 计算积分  $I = \iint_D \frac{3x}{y^2 + xy^3} dx dy$ , 其中  $D$  为平面曲线  $xy=1, xy=3, y^2=x, y^2=3x$  所围成的有界闭区域.
4. 计算不定积分  $\int \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2 dx$ .
5. 求球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$  被平面  $z = \frac{a}{4}$  和  $z = \frac{a}{2}$  所夹部分面积.
6. 计算积分  $\int_L y ds$ , 其中  $L$  是摆线  $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$  的一摆.

## 二、证明题 (每小题 10 分, 共 5 小题, 共 50 分)

1. 已知  $f(x) = x^2$ ,
  - (1) 证明:  $f(x)$  在  $[0, a] (a > 0)$  上一致连续;
  - (2) 证明:  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  非一致连续.
2. 证明反常积分  $\int_1^{+\infty} \cos x^2 dx$  收敛但不绝对收敛.
3. 证明函数  $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$  原点处可微, 但偏导数不连续.
4. 已知  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上可导,  $f(0) = 0, 0 < f'(x) \leq 1$ . 求证:  $\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx$

5. 证明级数  $\sum_{n=1}^{\infty} 3^n \sin \frac{2}{4^n}$  收敛.

### 三、综合题 (每小题 20 分, 共 2 小题, 共 40 分)

1. 给定函数列  $f_n(x) = \frac{x(\ln n)^\alpha}{n^x} (n=2,3,4,\dots)$ . 试求当  $\alpha$  为何值时,  $\{f_n(x)\}$  在  $[0, +\infty)$  上一致收敛? 证明你的结论.
2. 设函数  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上可微.

(1) 若  $f(0)=0$ , 并  $\exists A>0$ , 使得:

$$|f'(x)| \leq A |f(x)|, \forall x \in [0, +\infty)$$

证明:  $f(x) \equiv 0, x \in [0, +\infty)$ .

(2) 若  $f'(x) \equiv f(x), x \in [0, +\infty)$ , 试求  $f(x)$ .